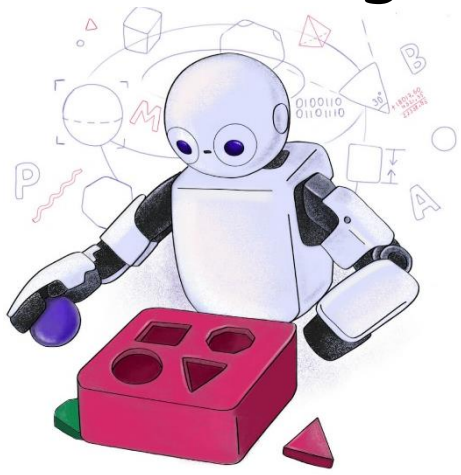
T319 - Introdução ao Aprendizado de Máquina: *Introdução*



Inatel

Felipe Augusto Pereira de Figueiredo
felipe.figueiredo@inatel.br

A disciplina

- ***Introdução*** ao aprendizado de máquina.
- Curso onde veremos os ***conceitos fundamentais*** do funcionamento de alguns ***algoritmos de aprendizado de máquina*** ou em inglês, ***machine learning*** (ML).
- O curso é dividido em duas partes: T319 e T320.
- O curso terá sempre uma parte ***expositiva*** e outra ***prática*** para fixação dos conceitos introduzidos.
  - Quizzes e exercícios envolvendo o uso dos conceitos discutidos em sala de aula.
- Nós não nos aprofundaremos nos conceitos matemáticos envolvidos.
- Porém, vocês precisam conhecer o básico de ***Python*** e alguns conceitos simples de ***cálculo, álgebra linear e estatística***.

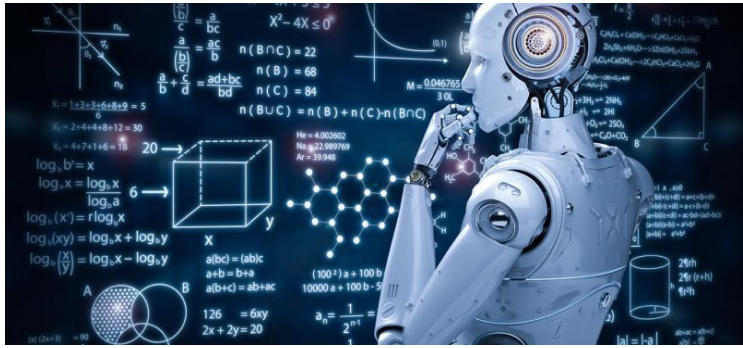
Cronograma

- Aulas ***quinzenais***, começando sempre às 19:30.

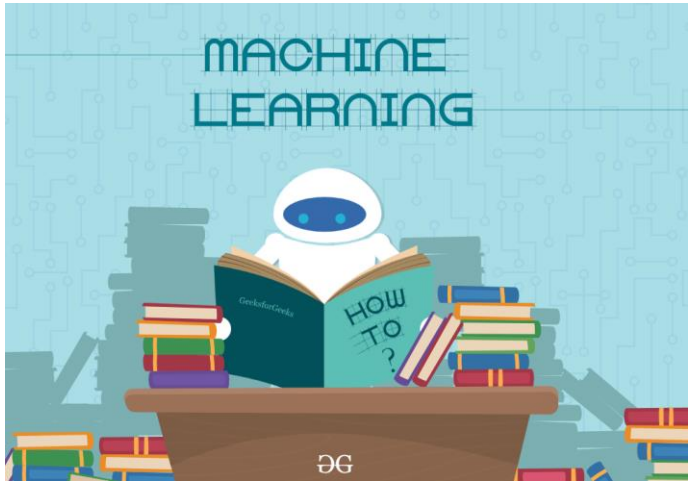
Aula	Data	Dia	Horário	Atividade
1	13/2/2026	Sexta-feira	19:30 às 21:10	Introdução ao Aprendizado de Máquina
2	27/2/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
3	13/3/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
4	27/3/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
5	10/4/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
6	24/4/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
7	8/5/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
8	**22/5/2026***			**Introdução ao Aprendizado de Máquina**
9	**5/6/2026**			**Avaliação Presencial (Sala 1.1 – Prédio VI)**
10	19/6/2026			Introdução ao Aprendizado de Máquina
11	**3/7/2026**			**NP3**

***Feriado (reposição assíncrona)**

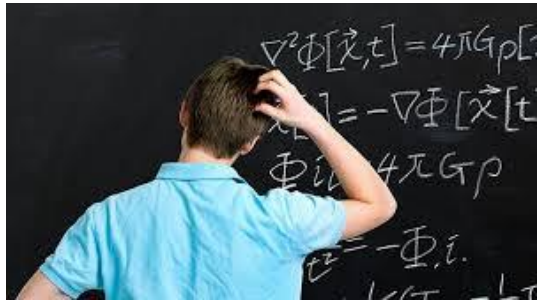
Objetivo do curso



- O objetivo principal do curso é apresentar
  - os ***conceitos fundamentais*** da teoria do aprendizado de máquina.
  - um ***conjunto de ferramentas*** (i.e., algoritmos, técnicas, métricas) de aprendizado de máquina para solução de diversos tipos de problemas.
- Ao final do curso vocês devem ser capazes de
  - Entender e discutir os principais algoritmos de ML.
  - Compreender a terminologia utilizada na área.
  - Compreender o funcionamento de novos algoritmos de ML.
  - Aplicar algoritmos de ML para a resolução de problemas.



Critérios de avaliação

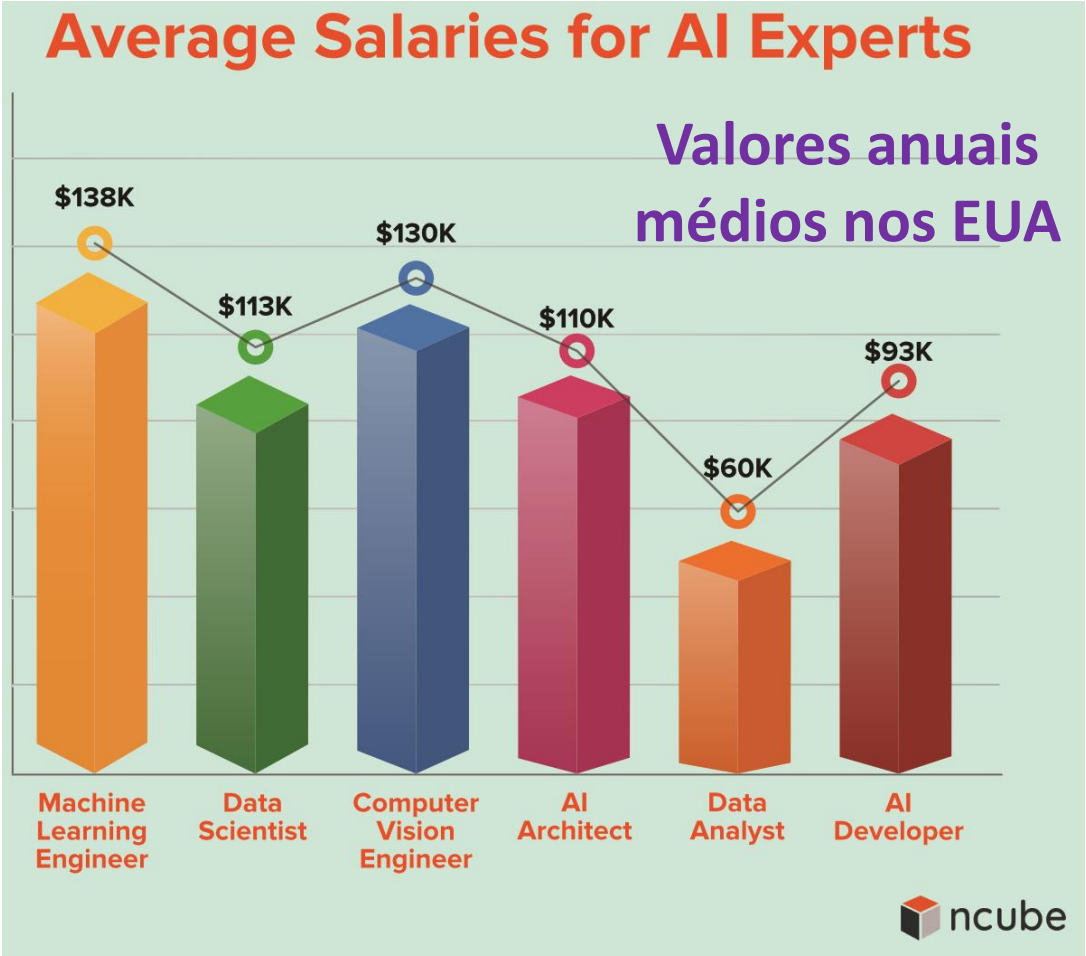


- ***Um (1) trabalho*** em grupo com peso de 85%.
  - Envolvendo questões práticas e/ou teóricas.
  - Uma parte do trabalho será feita ***presencialmente***.
- Atividades (***quizzes e laboratórios***) com peso de 15%.
  - Podem sempre ser entregues até o fim de semana da próxima aula.
  - As atividades podem ser resolvidas em grupo com no máximo 3 alunos.
  - As atividades serão atribuídas e entregues corrigidas através do MS Teams.
- Extra: 10% da nota da FETIN (***mas precisa envolver IA***).
- **Frequência**
  - Gerada automaticamente pelo MS Teams.
  - Por favor, acompanhem suas frequências através do portal.

Motivação

- **Emprego**: grandes empresas têm usado IA para
  - Automatizar tarefas repetitivas e demoradas.
  - Processar grandes volumes de dados para extração de *insights*.
  - Criar experiências personalizadas para seus clientes.
- Tudo isso para aumentar a eficiência dos processos, reduzir custos e, consequentemente, aumentar os lucros.
- Além das empresas de ***tecnologia***, IA é empregada em empresas de ***telecom***, ***saúde***, ***finanças***, ***automação*** e muitas outras.

Motivação



- **Salário**: como as empresas têm se **apoiado mais e mais em IA para aumentar seus lucros**, elas têm tido uma **demanda crescente por profissionais** com esse conhecimento.
- Os ***salários são muito bons***, pois a **demanda é alta**, ***mas não existem tantos profissionais*** com essa experiência no mercado.

Fonte: https://ncube.com/blog/ai-engineers-career-paths-roles-and-salaries

Motivação

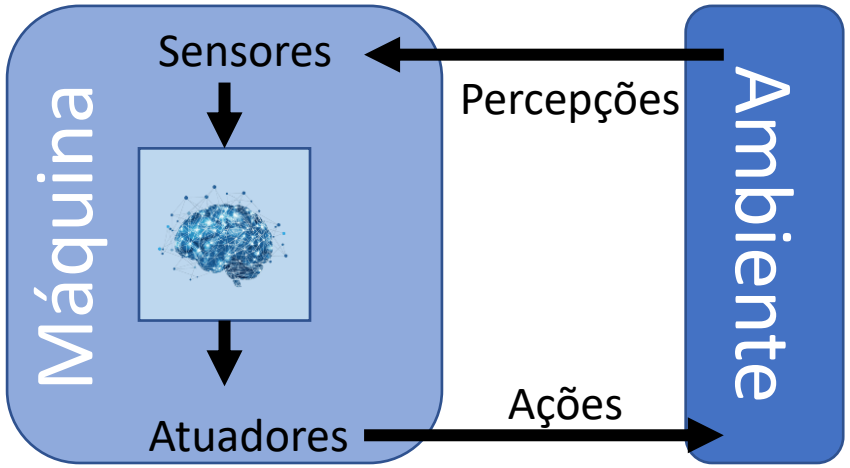
- **Pesquisa**: IA já tem sido empregada no 5G e terá um papel fundamental no desenvolvimento da próxima geração de redes móveis e sem fio, o 6G.
- Os algoritmos de IA serão usados nas ***mais diversas camadas*** da rede para auxiliar em tarefas que vão desde a ***estimação de canal, detecção de símbolos de uma modulação, alocação de recursos (e.g., feixes, potência, subportadoras) até segurança cibernética e chatbots para atendimento***.

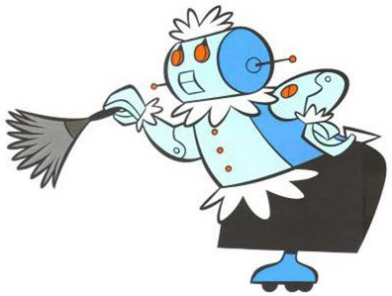
Mas o que é inteligência artificial?

O que é inteligência artificial?

- Campo da computação que almeja ***criar máquinas que imitem as capacidades humanas***.
- Que capacidades são essas?
  - Aprendizado;
  - Adaptação;
  - Comunicação;
  - Raciocínio e tomada de decisão;
  - Resolução de problemas;
  - Criatividade;
  - Movimento;
  - etc.

O que é inteligência artificial?





- **Definição formal**:

  Capacidade de uma máquina de ***receber estímulos*** vindos do ambiente, ***interpretá-los***, ***aprender*** com eles e usar o ***conhecimento adquirido*** para ***tomar decisões e resolver problemas***, ***interagindo*** com o ambiente.

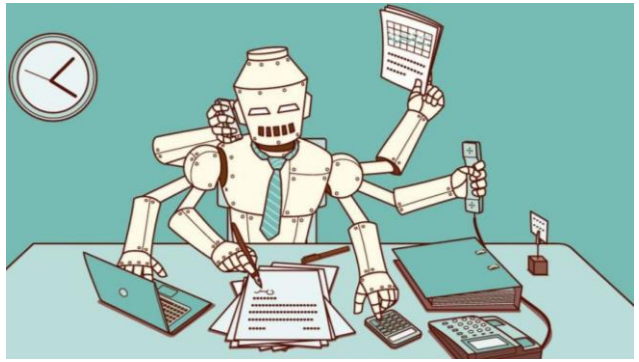
- Porém, criar máquinas que **emulem todas** as nossas capacidades de uma única vez, ***não é uma tarefa simples***.

O problema da inteligência artificial

IA é uma área muito ampla que engloba várias aplicações (subáreas) diferentes.

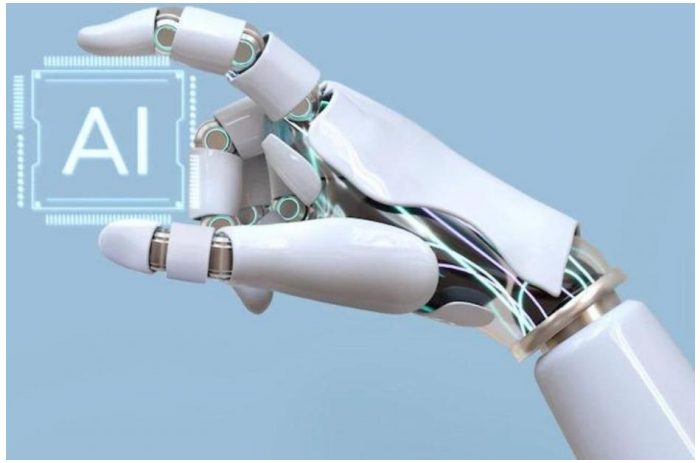
- Portanto, criar máquinas que imitem a inteligência humana é um ***problema muito complexo e difícil de ser resolvido de uma só vez.***
- Sendo assim, ***divide-se o problema em problemas menores***, chamadas de ***subáreas da IA***.

Subáreas da inteligência artificial



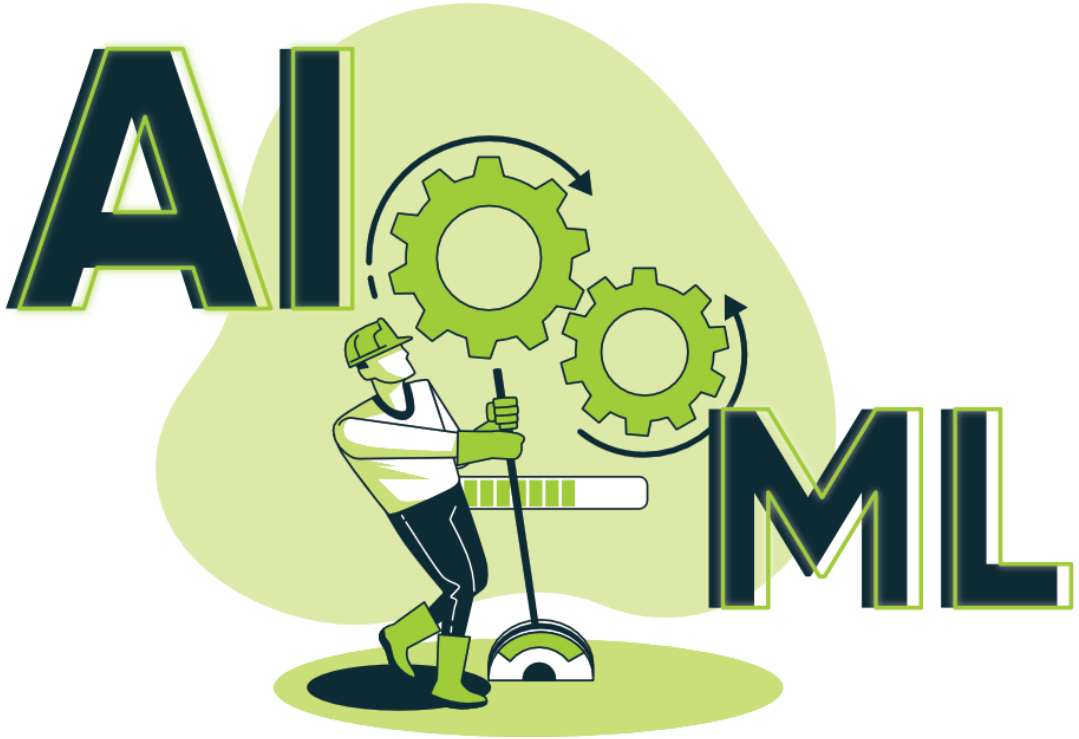
- **Processamento de linguagem natural**
  - Compreensão e interpretação de linguagens humanas.
- **Representação do conhecimento**
  - Extração e armazenamento eficiente de conhecimento do mundo real.
- **Raciocínio automatizado**
  - Resolução de problemas complexos a partir de conhecimento prévio.
- **Planejamento**
  - Criação de planos que permitam que uma máquina execute uma tarefa.

Subáreas da inteligência artificial



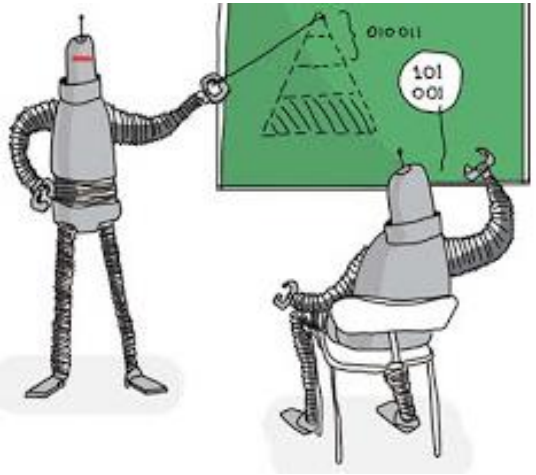
- **Visão computacional**
  - Compreensão e interpretação de imagens e vídeos.
- **Robótica**
  - Criação de robôs capazes de realizar tarefas físicas e interagir com o ambiente.
- **Aprendizado de máquina**
  - Criação de máquinas que aprendem através de experiências prévias.
- **Inteligência artificial geral (IAG)**
  - Criação de máquinas que se comportem como seres humanos. É a meta final da IA.

Subáreas da inteligência artificial



- Como vimos, IA é um área muito ampla e não teríamos tempo para ver todas as subáreas.
- Além disso, ML é a base da IA moderna.
  - **Exemplos**: Redes convolucionais (imagens), *transformers* (ChatGPT), modelos de difusão (geração de dados sintéticos).
- Assim, focaremos no estudo dos fundamentos do ***aprendizado de máquina***.

Por quê ML?



- **Caixa de ferramentas**: ML oferece **ferramentas para a análise e solução de problemas** em várias áreas de forma eficiente.
- **Redução de complexidade e custo**: ML pode **reduzir o custo e a complexidade computacional** de métodos muitas vezes com desempenho ótimo na teoria, mas inviáveis na prática devido a sua alta complexidade e/ou custo.
- **Oportunidades**: existem muitos **empregos** na área de análise, ciência e engenharia de dados, além de **pesquisas inovadoras**, que usam ML para a solução de problemas em diversas áreas.

OK, mas o que é o aprendizado de máquina?

O que é o aprendizado de máquina?

- É uma das subáreas da inteligência artificial.
- O termo foi cunhado em 1959, pelo cientista da computação Arthur Samuel, que o definiu como o

*"Campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de **aprender sem serem explicitamente programados**."*

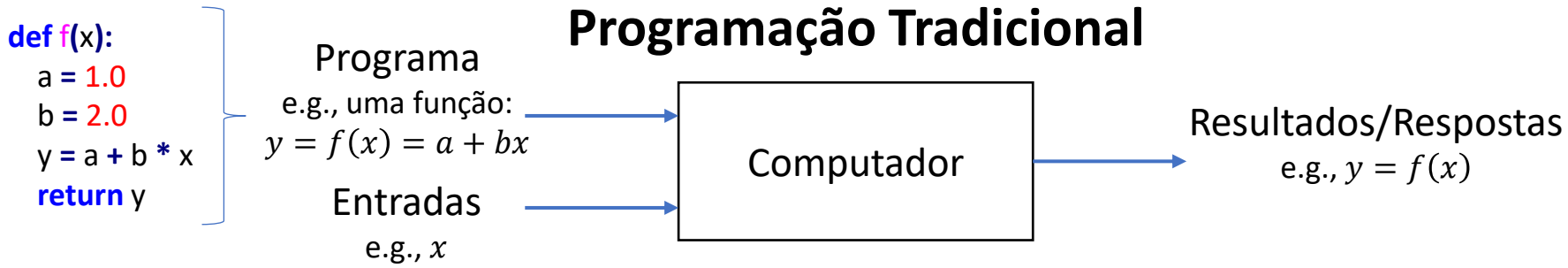
O que é o aprendizado de máquina?

- Mas como eles aprendem?
  - Através de ***experiências prévias***, ***induz-se*** conhecimento nas máquinas.
- Algoritmos de ML são ***orientados a dados***, i.e., eles ***aprendem*** (***através de treinamento***) uma ***solução geral*** a partir de ***conjuntos de dados*** fornecidos a eles.

Conjuntos de dados = experiências prévias

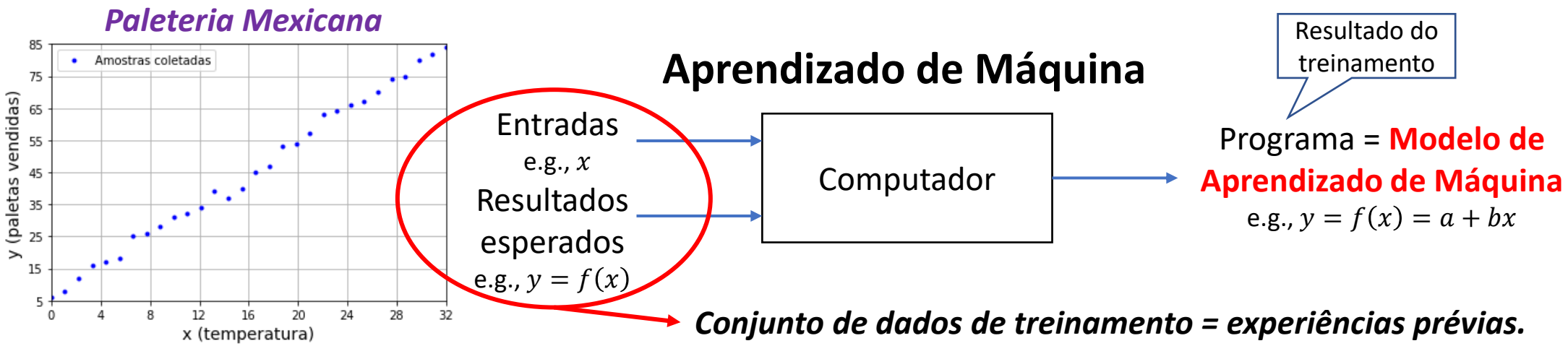
Paradigma da programação tradicional

- Para entendermos o que é o aprendizado de máquina, vamos fazer um ***paralelo com a programação tradicional***.
- Na programação tradicional, o ***programador cria as regras*** (i.e., programa) ***que mapeiam as entradas, x, nas saídas, $y = f(x)$***.
- Imaginem um problema onde a ***solução geral*** é a equação de uma reta, $f(x)$.



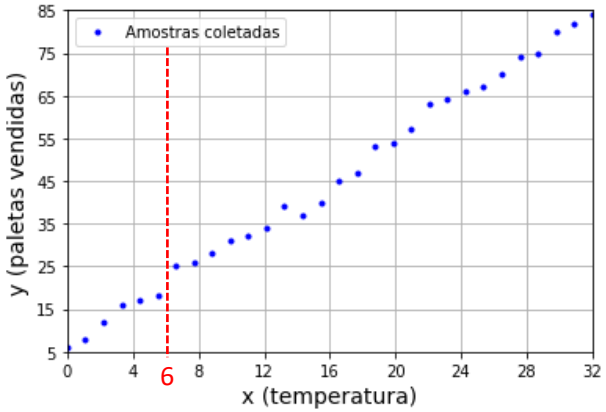
O paradigma do aprendizado de máquina

- "*... aprender sem serem explicitamente programados*."
- Esse trecho pode ser entendido se reorganizarmos a figura anterior.
- No ML, nós fornecemos as ***entradas*** e as ***respostas esperadas*** ao computador e deixamos que ele ***aprenda***, através de ***treinamento***, um ***modelo*** (i.e., as regras) que ***mapeie*** as entradas nas respostas esperadas.



Generalização

- Porém, não basta que o algoritmo de ML aprenda um modelo que faça um bom mapeamento ***apenas para os dados do conjunto de treinamento***.
- O ***algoritmo*** de ML deve ***treinar*** um ***modelo*** que ***aprenda*** uma ***solução geral***, ou seja, que ***generalize para entradas não vistas durante o treinamento***.

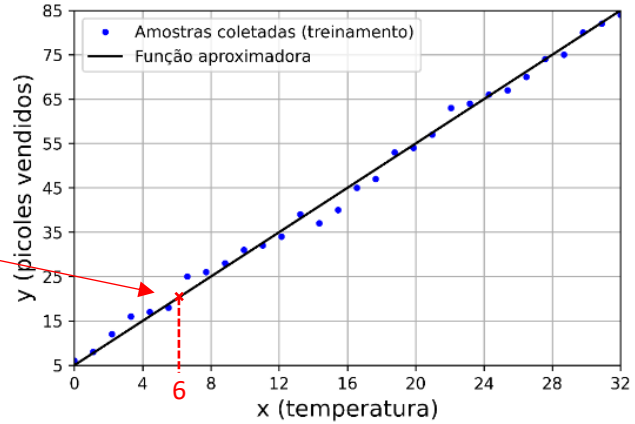


Qual é a estimativa de paletas vendidas quando a temperatura é de ≈ 6 graus (valor não visto durante o treinamento)?

Aprendizado de Máquina

Entradas inéditas → 6 → Computador com modelo de ML *treinado* → 23 → Saída ou inferência

O modelo aprendeu que uma reta é um bom mapeamento.



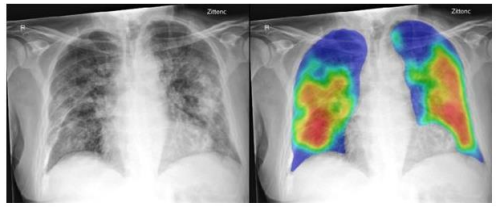
A partir do mapeamento aprendido (i.e., reta), o modelo gera como saída o valor 23, que é coerente com o restante dos dados.

Exemplos de aplicações de ML em várias áreas

- **Transporte**: veículos autônomos.
- **Negócios**: recomendação de produtos e conteúdos (e.g., amazon e netflix).
- **Educação**: pontuação automatizada de fala em testes de Inglês.
- **Saúde**: detecção e diagnóstico de doenças (câncer, Alzheimer, pneumonia, COVID-19, etc.).
- **Finanças**: detecção de fraudes com cartão de crédito.
- **Tecnologia**: assistentes pessoais (e.g., chatGPT, *Siri*, *Alexa*, *Cortana*, etc.).

amazon

NETFLIX



VISA

MasterCard

Principais motivos da difusão do ML

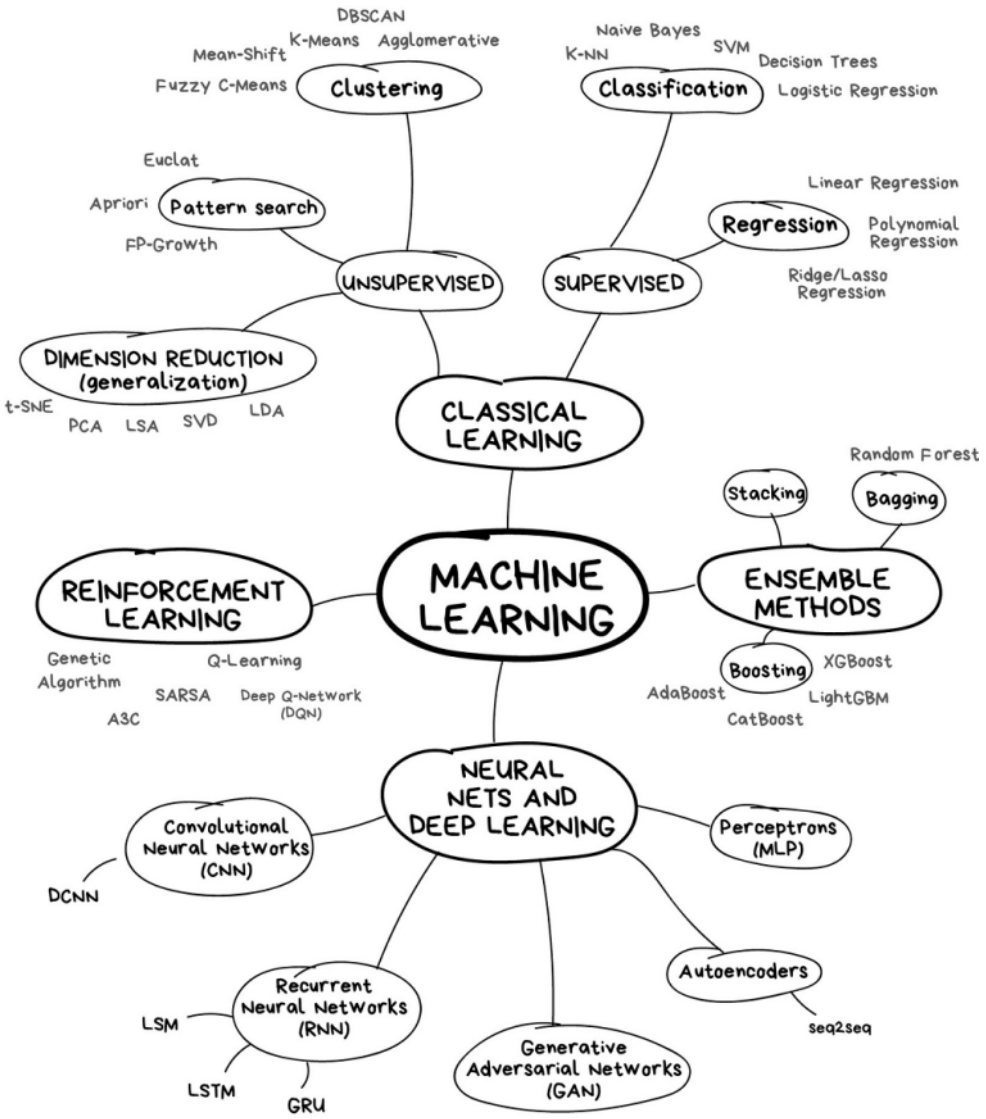
- **Grandes volumes de dados** disponíveis: geramos centenas de *terabytes* por dia.
- Possibilidade de ***extrair informações úteis*** ***do enorme volume de dados*** disponível atualmente, algo que seria impossível para nós humanos.
  - Isso ***vale ouro***, pois tem grande potencial para ***aumentar o lucro das empresas***.
- Surgimento de ***recursos computacionais poderosos*** tais como GPUs, FPGAs e CPUs com múltiplos cores.
- Surgimento de ***novas estratégias de aprendizagem***, e.g., *deep-learning*, *deep reinforment-learning*, modelos generativos, *transformers* etc.
- Disponibilidade de ***bibliotecas que facilitam o desenvolvimento*** de soluções com ML.
  - Tensorflow, PyTorch, Scikit-learn, etc.

TensorFlow PyTorch scikit learn

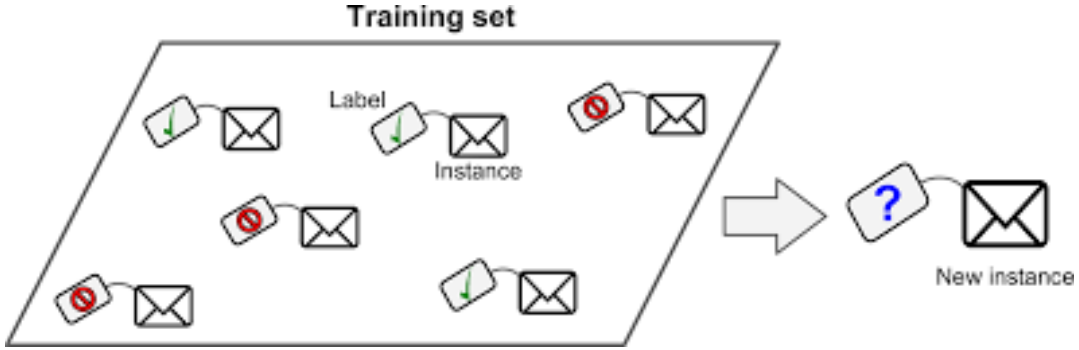
Paradigmas de aprendizado de máquina

Os algortimos de aprendizado de máquina podem ser ***agrupados*** de acordo com o ***tipo de aprendizado que realizam***:

- Supervisionado
- Não-Supervisionado
- Por Reforço
- Metaheurístico



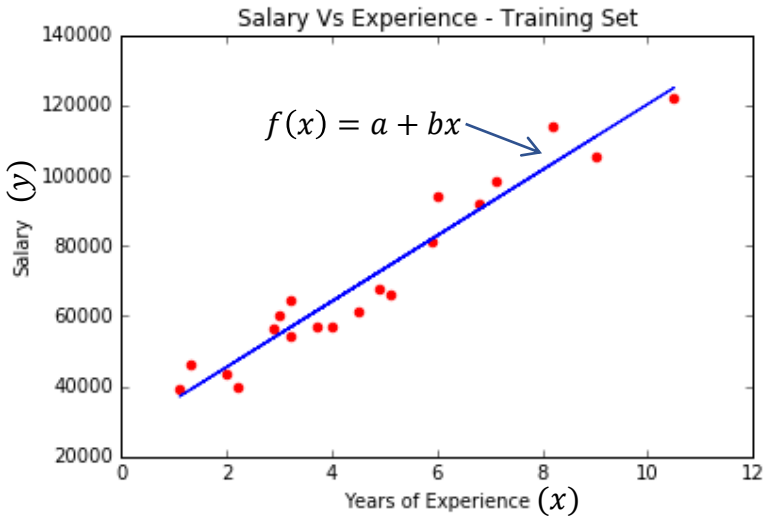
Aprendizado supervisionado

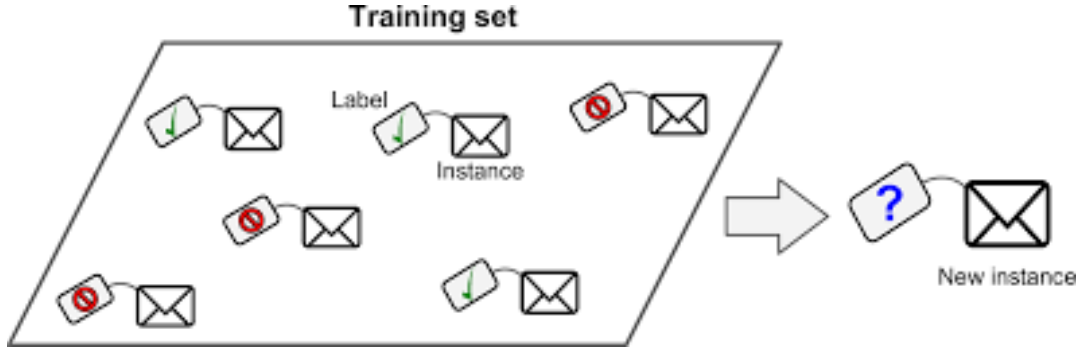


$\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, x_3, \dots]$: data, remetente, assunto, etc.
y: spam ou ham

- No aprendizado supervisionado, o ***algoritmo de ML tem acesso às saídas esperadas***, y, chamadas de ***rótulos*** (ou *labels*, em inglês), ***para o conjunto de valores de entrada***, chamados de ***atributos***, $\boldsymbol{x}$.
- Em outras palavras, cada ***exemplo de treinamento*** é composto pelos valores de entrada, $\boldsymbol{x}$ (***atributos***), e sua saída correspondente, y (***rótulo***).

Aprendizado supervisionado

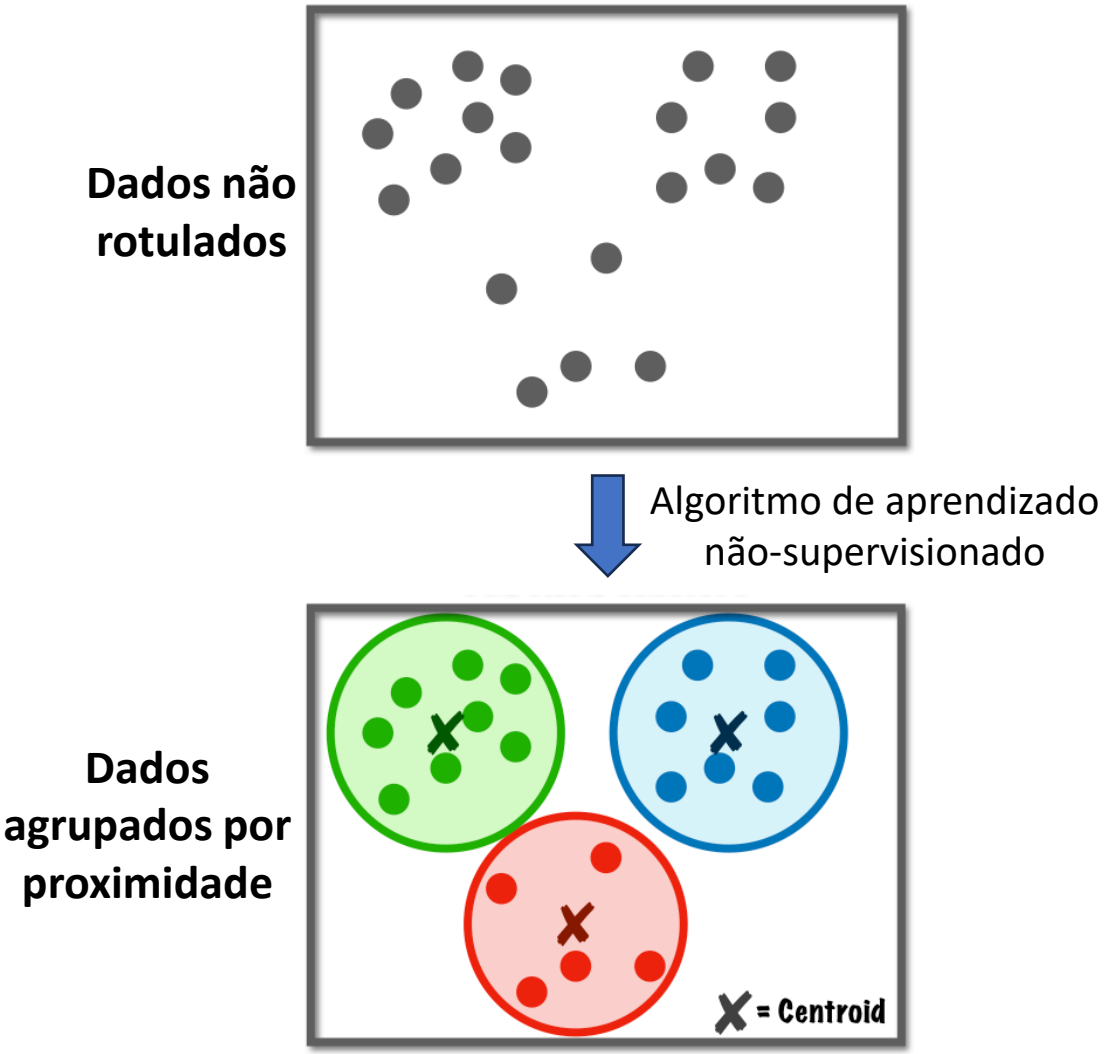




$\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, x_3, \dots]$: data, remetente, assunto, etc.
y: spam ou ham

- **Objetivo**: os algoritmos ***supervisionados*** de ML devem ***aprender*** uma ***função*** (i.e., o modelo) que ***mapeie*** as entradas $\boldsymbol{x}$ nas saídas esperadas, y, ou seja, $y = f(\boldsymbol{x})$.
- Esse tipo de aprendizado é dividido em ***problemas*** de ***regressão*** e ***classificação***.
  - **Regressão**: o rótulo, y, pertence a um ***conjunto infinito*** de valores, i.e., números reais.
    - **Exemplo**: anos de experiência versus salário.
  - **Classificação**: o rótulo, y, pertence a um ***conjunto finito e discreto*** de valores, i.e., número de possíveis classes.
    - **Exemplos**: filtro de spam, classificação de imagens.

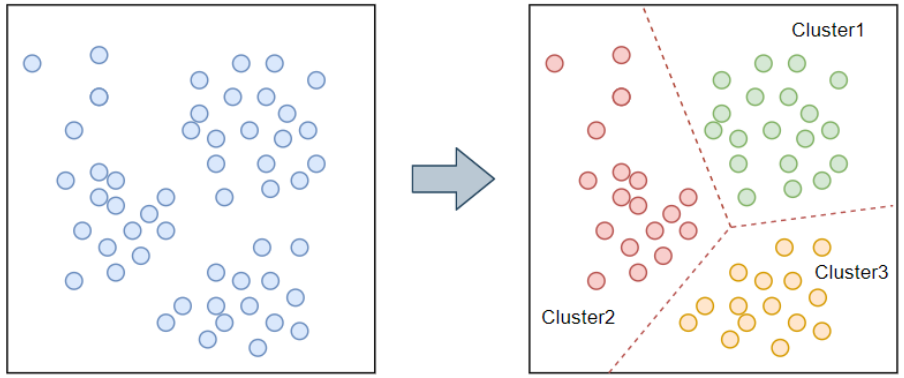
Aprendizado não-supervisionado



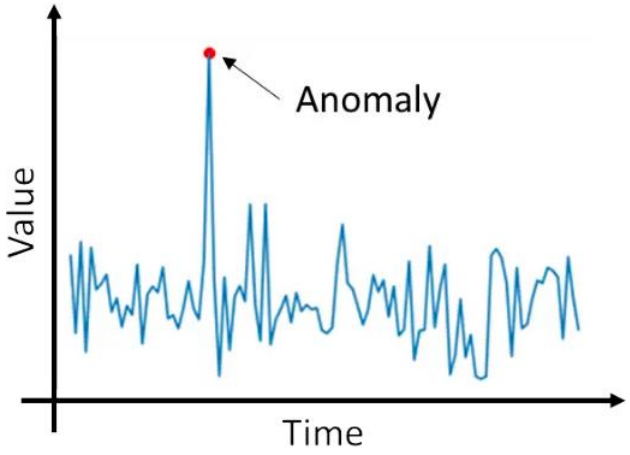
- Neste tipo de aprendizado, os algoritmos de ML ***não têm acesso às saídas esperadas***, y.
- Os algoritmos só têm acesso aos ***atributos***, $\boldsymbol{x}$.
- **Objetivo**: os algoritmos devem ***aprender/descobrir*** padrões, muitas vezes ocultos, presentes nos dados se baseando apenas, por exemplo, na ***similaridade*** entre os ***atributos***, $\boldsymbol{x}$, ou seja, ***sem a presença de rótulos***.

Aprendizado não-supervisionado

Clusterização

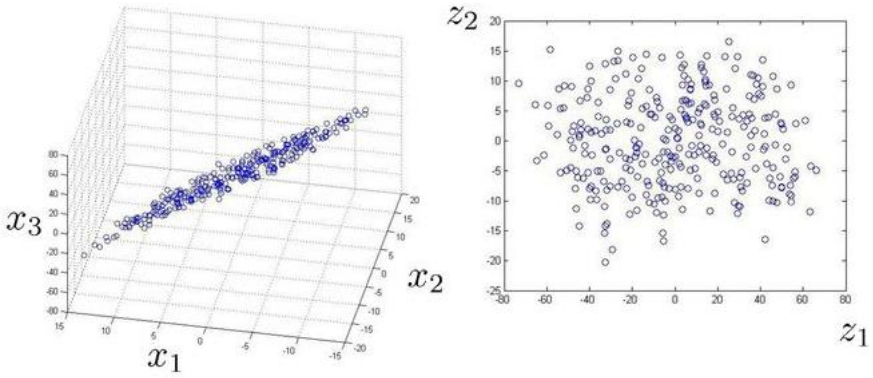


Detecção de Anomalias

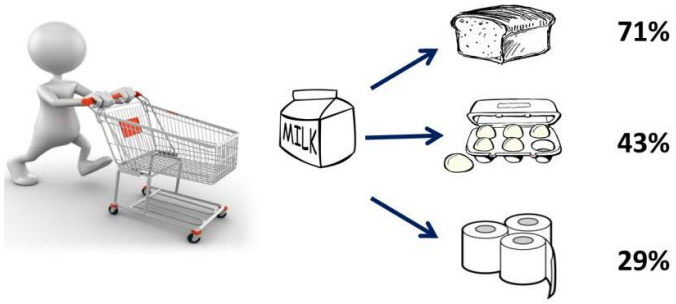


Redução de dimensionalidade

Reduce data from 3D to 2D



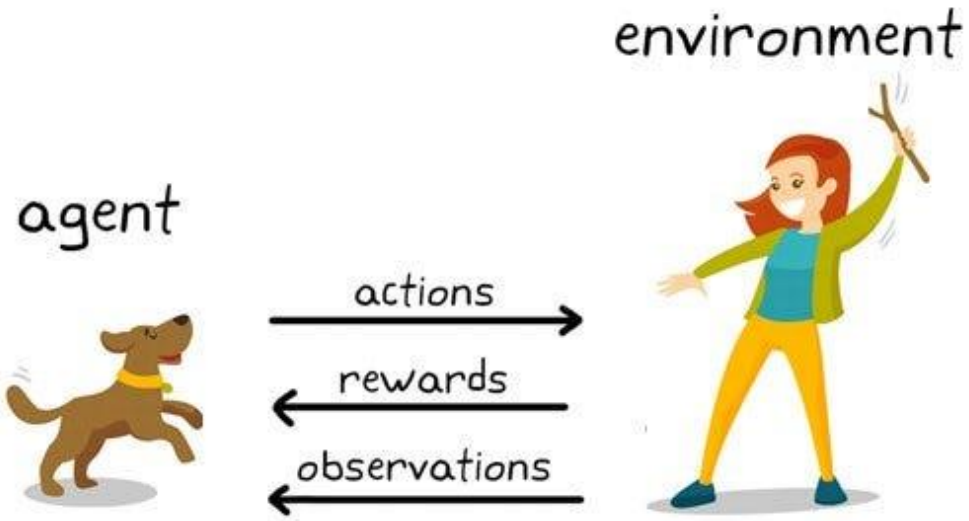
Regras de associação



Of transactions that included milk:
- 71% included bread
- 43% included eggs
- 29% included toilet paper

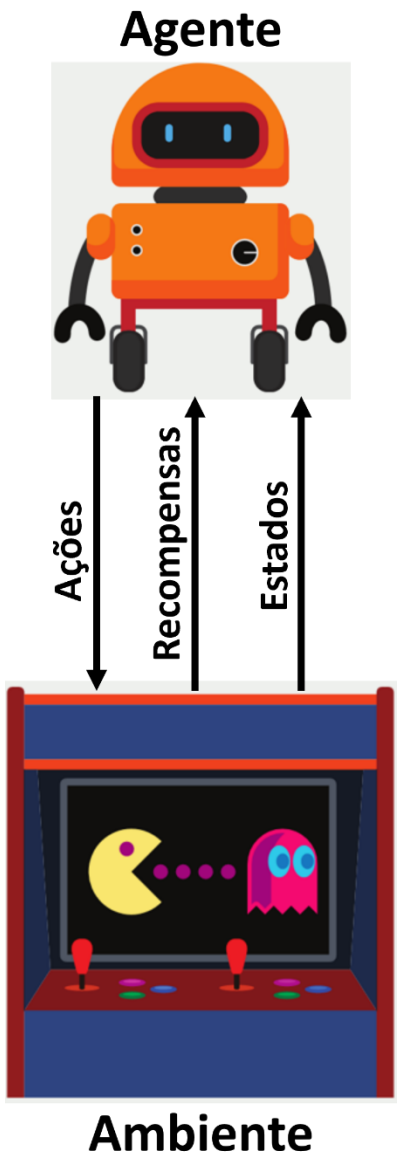
- Esses algoritmos de ML tratam problemas de ***clusterização***, ***detecção de anomalias*** (*outliers*), **redução de dimensionalidade**, e ***aprendizado de regras de associação***.

Aprendizado por reforço



- Abordagem de aprendizado totalmente diferente das anteriores, pois ***não temos exemplos de treinamento***, sejam eles rotulados ou não.
- O algoritmo de aprendizado por reforço, chamado de ***agente*** nesse contexto, aprende como se comportar em um ***ambiente*** através de interações do tipo ***tentativa e erro***.
- O ***agente*** observa o ***estado*** do ***ambiente***, seleciona, executa uma ***ação*** e recebe um ***reforço positivo ou negativo*** em consequência da ***ação*** tomada.

Aprendizado por reforço



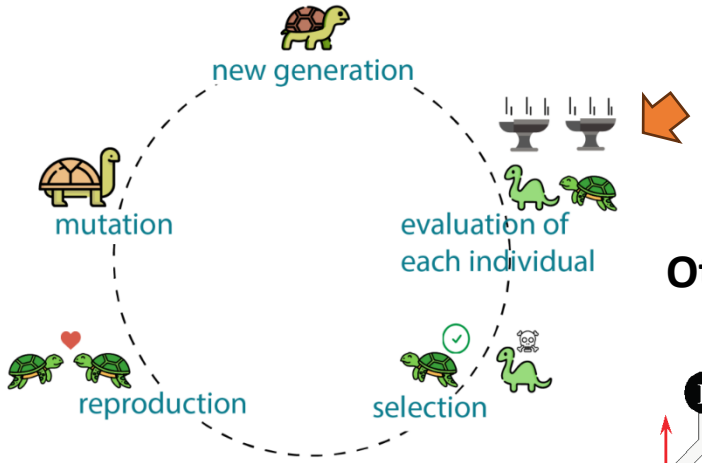
- Seguindo estes passos, o agente aprende por si só qual a melhor ***estratégia***, chamada de ***política***, para obter a ***maior recompensa possível ao longo do tempo***.
- Uma ***política*** define qual ***ação*** o ***agente*** deve escolher quando o ***ambiente*** estiver em um determinado ***estado***.
- Portanto, a ***política*** é uma ***função que mapeia os estados do ambiente em ações*** que o ***agente*** deve tomar para ***maximizar as recompensas***.

Aprendizado metaheurístico

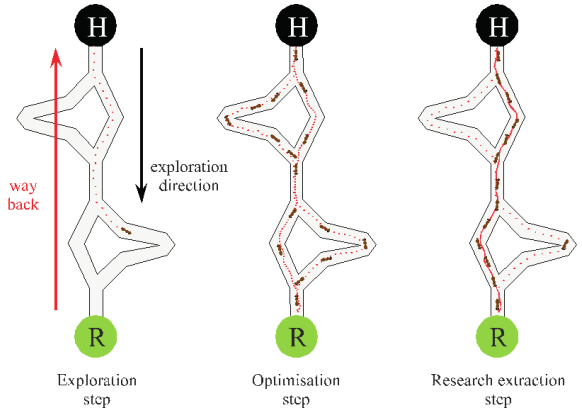
- **Metaheurísticas** são **estratégias gerais de otimização** usadas para encontrar boas soluções (muitas vezes próximas da ótima, i.e., **subótimas**) para **problemas complexos**, especialmente quando:
  - O espaço de busca é muito grande
  - O problema é NP-difícil
    - Problemas para os quais não existe algoritmo rápido que os resolva exatamente para todos os casos.
  - Não existe solução exata viável computacionalmente
  - O modelo matemático é não linear ou não diferenciável
- Elas não garantem a solução ótima, mas geralmente produzem **boas soluções em tempo razoável**.

Principais tipos de metaheurísticas

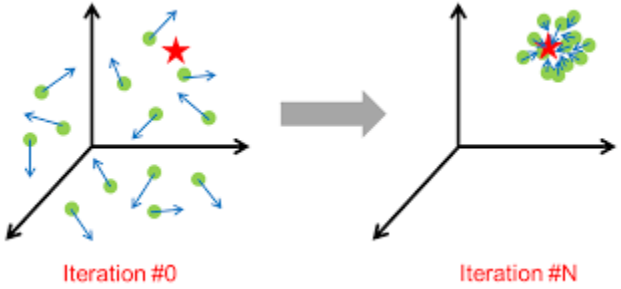
Algoritmo genético



Otimização por colônia de formigas



Otimização por exame de partículas

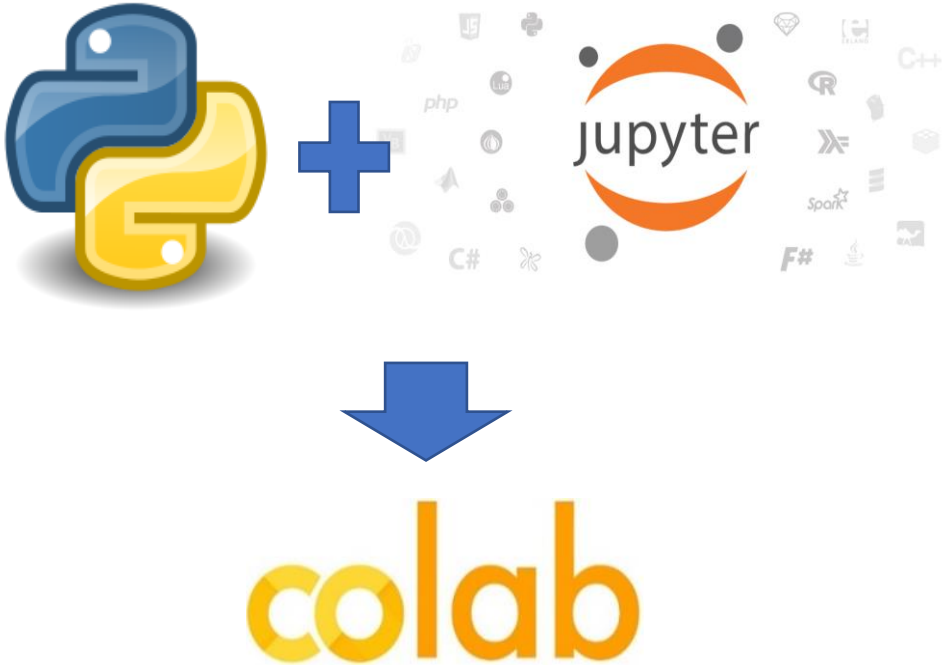


- Inspirados na natureza
  - Otimização por colônia de formigas
    - Baseada no comportamento de formigas encontrando caminhos mínimos.
  - Otimização por exame de partículas
    - Inspirada no movimento coletivo de pássaros ou peixes.
  - Algoritmo genéticos
    - Baseado em evolução natural dos seres vivos.
- Baseadas em busca local
  - Tabu Search
    - Mantém memória para evitar revisitar soluções.

Características das metaheurísticas

- São **genéricas** (podem ser aplicadas a vários problemas).
  - Não foram projetadas para um único problema específico.
- Trabalham com **busca estocástica**.
  - Exploram o espaço de soluções probabilisticamente.
- Não exigem o cálculo de derivadas como regressores, redes neurais, etc.
- Funcionam bem mesmo em dispositivos com ***capacidade computacional limitada*** (e.g., dispositivos IoT).
- Equilibram exploração vs. explotação.
  - Explora soluções em novas regiões do espaço de soluções ao mesmo tempo em que se refina as melhores soluções já encontradas.

Executando códigos

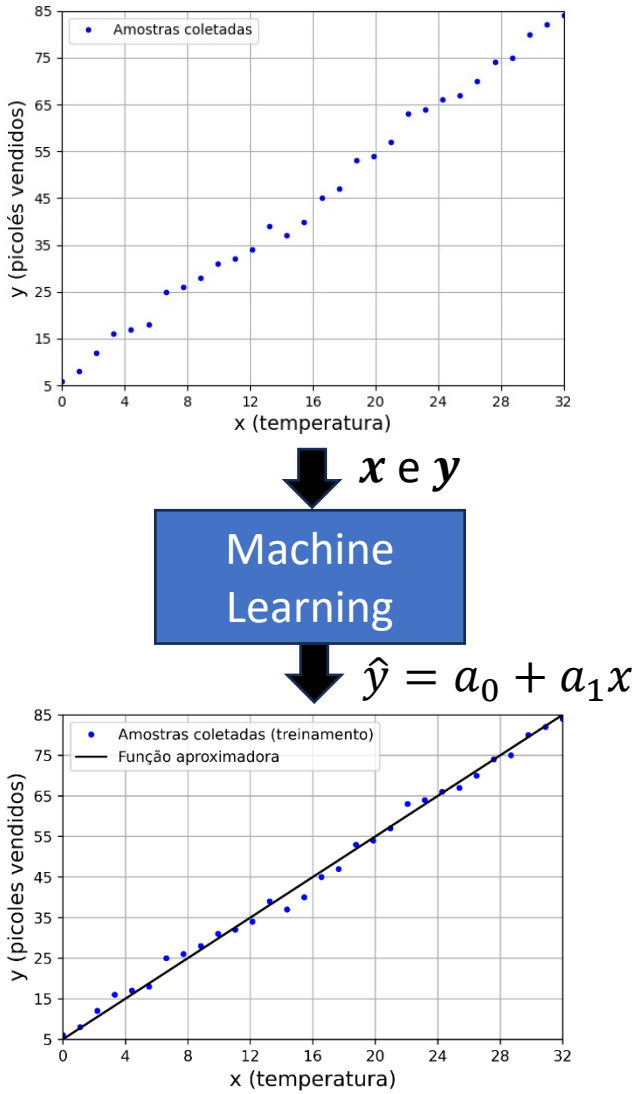


- Durante o curso, usaremos ***Python***.
  - Pois é a linguagem mais utilizada em ML além de ser gratuita e *open-source*.
- Utilizaremos ***notebooks Jupyter*** para execução de exemplos e resolução dos laboratórios.
  - Eles são ***documentos virtuais*** usados para desenvolver e documentar código.
  - Pode-se adicionar equações, gráficos e texto.
- Para executá-los, usaremos o ***Google Colab.***

Goolge Colaboratory (Colab)

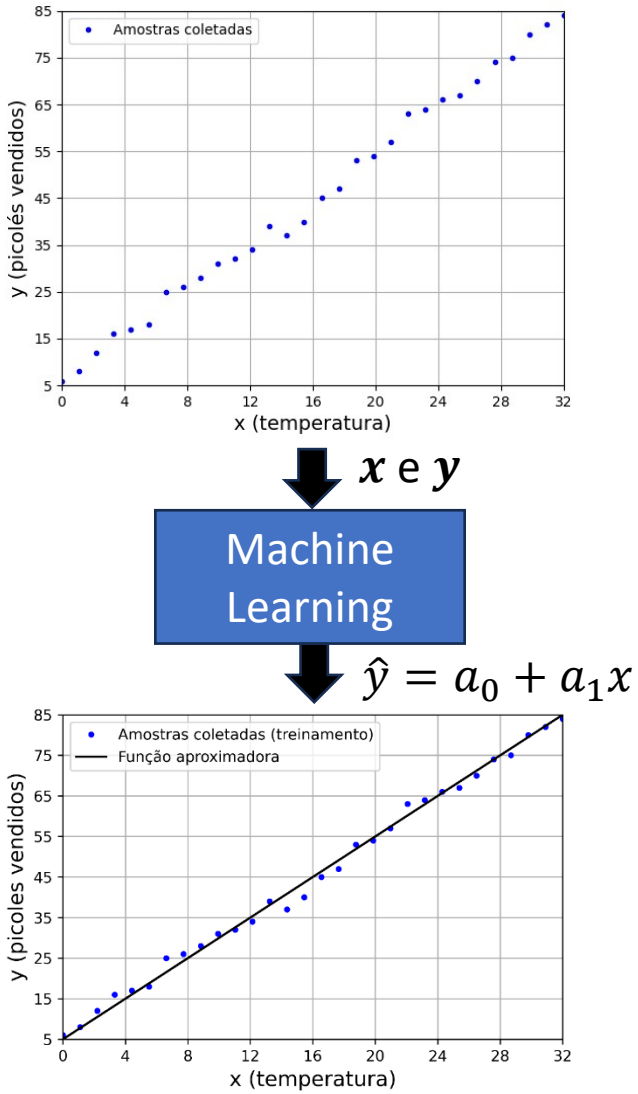
- **Colab** é uma aplicação web gratuita que permite a ***criação, edição e execução*** de ***notebooks Jupyter*** em navegadores web.
- É um produto da Google.
- Vantagens:
  - Grande número de servidores.
  - Fornece acesso a GPUs e TPUs gratuitamente.
  - Notebooks podem ser salvos no Google Drive, evitando a perda de códigos.
- URL: https://colab.research.google.com/
- **Vocês não precisam instalar nada**, apenas terem conexão com a internet.

Objetivo do curso



- O ***objetivo*** desta primeira parte do curso é ensinar a vocês ***como encontrar uma função*** (i.e., ***um modelo***), ***usando ML***, que ***aproxime*** (i.e., ***aprenda***) o comportamento geral por trás de um ***conjunto de amostras*** ($\boldsymbol{x}$ e y) da ***melhor forma possível***.
  - Queremos um bom mapeamento tanto para amostras conhecidas quanto para inéditas.

Objetivo do curso



- Mas o que você quer dizer com "***melhor forma possível***"?
  - **No sentido da otimização de uma dada métrica.**
- Na maioria dos casos, o ***mapeamento verdadeiro*** entre $\boldsymbol{x}$ e y ***não é conhecido ou nem mesmo existe*** e nós nos baseamos apenas em uma ***métrica*** para definir se a função de mapeamento aprendida (i.e., o ***modelo***) é boa ou não.
  - **Exemplo**: dada a previsão da temperatura média para um dia qualquer, quantos picolés serão vendidos?
    - Não existe uma função na natureza que mapeie temperatura em picolés.

Referências

[1] Stuart Russell e Peter Norvig, “*Artificial Intelligence: A Modern Approach*,” Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, 3rd ed., 2015.

[2] Aurélien Géron, “*Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*”, 1st ed., O'Reilly Media, 2017.

[3] Levy Boccato, “Notas de aula do curso Tópicos em Sistemas Inteligentes II - Aprendizado de Máquina” (IA006), disponíveis em https://www.dca.fee.unicamp.br/~lboccato/ia006_2s2019.html (2019).

[4] Joseph Misiti, “*Awesome Machine-Learning*,” on-line data base with several free and/or open-source books (https://github.com/josephmisiti/awesome-machine-learning).

[5] C. M. Bishop, “*Pattern Recognition and Machine Learning*,” Springer, 1st ed., 2006.

[6] Coleção de livros, https://tinyurl.com/mp64ksye

Avisos

- Toda a nossa comunicação será feita via Teams.
- Todas as aulas serão gravadas e os vídeos ficarão disponíveis na pasta "Recordings" dentro de “Arquivos”.
- Todo material do curso está disponível no GitHub:
  - https://github.com/zz4fap/t319_aprendizado_de_maquina
- As entregas das atividades (laboratórios e quizzes) devem ser feitas através do Teams.
  - Se atentem às datas e horários de entrega das atividades no Teams.

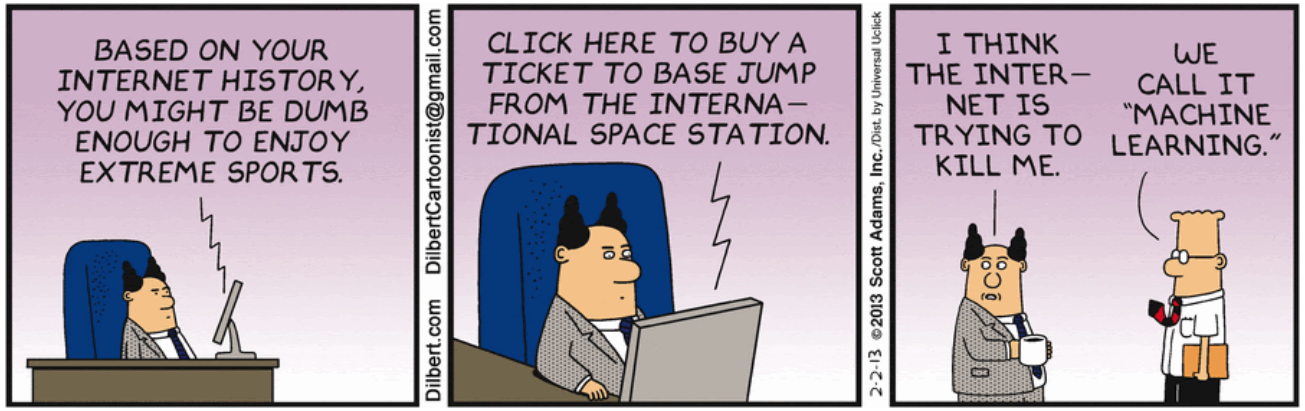
Avisos

- Vídeos do minicurso curso de Python e de como usar o Colab estão na pasta “*Recordings”* dentro de “Arquivos”.
- Horários de atendimento
  - Professor: sextas-feiras das 18:30 às 19:30.
  - Monitor (Marcus Wilians Gomes Chagas: marcuswilians@gea.inatel.br): todas as terças-feiras das 17:30 às 19:30.
  - **Atendimento remoto via Teams**.

Tarefas

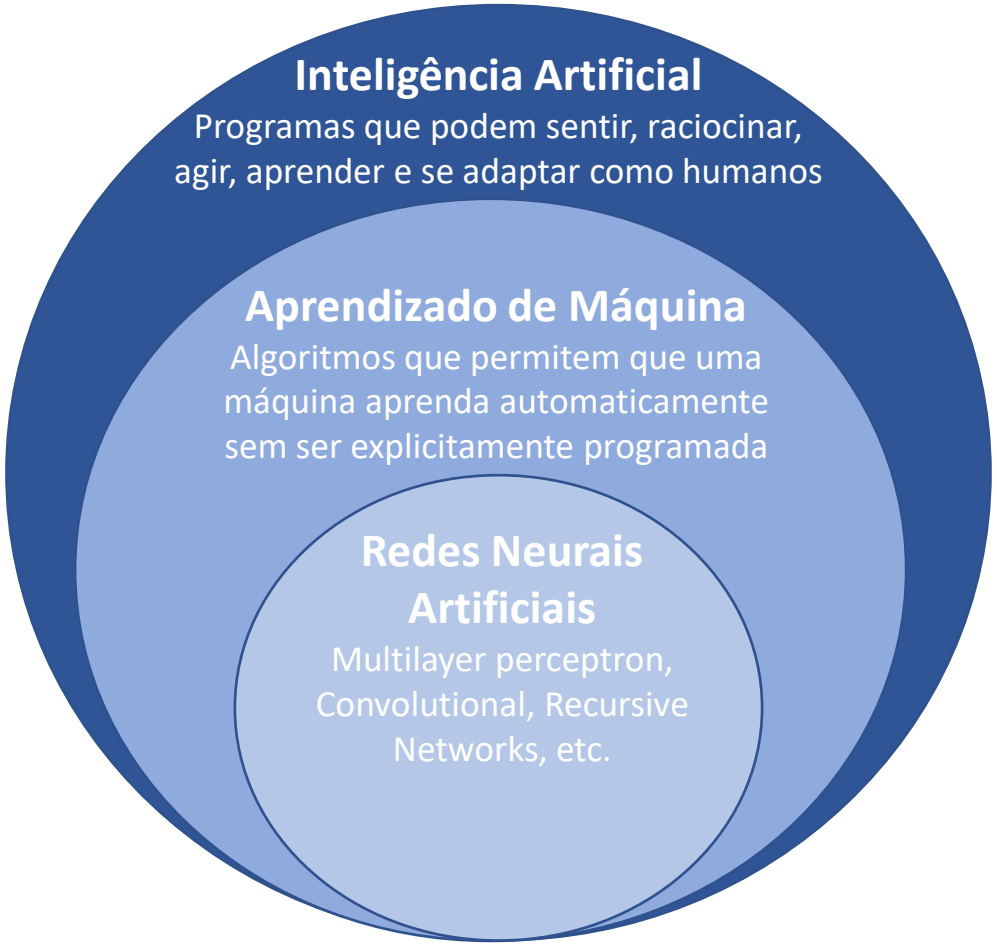
- **Quiz**: "*T319 - Quiz - Introdução*" que se encontra no MS Teams.
- **Exercício Prático**: **Laboratório #1**.
  - Pode ser acessado através do link acima (Google Colab) ou no GitHub.
  - **Vídeo explicando o laboratório #1: Arquivos -> Recordings -> Laboratório #1**.
  - Se atentem aos prazos de entrega.
  - Instruções para resolução e entrega dos laboratórios.

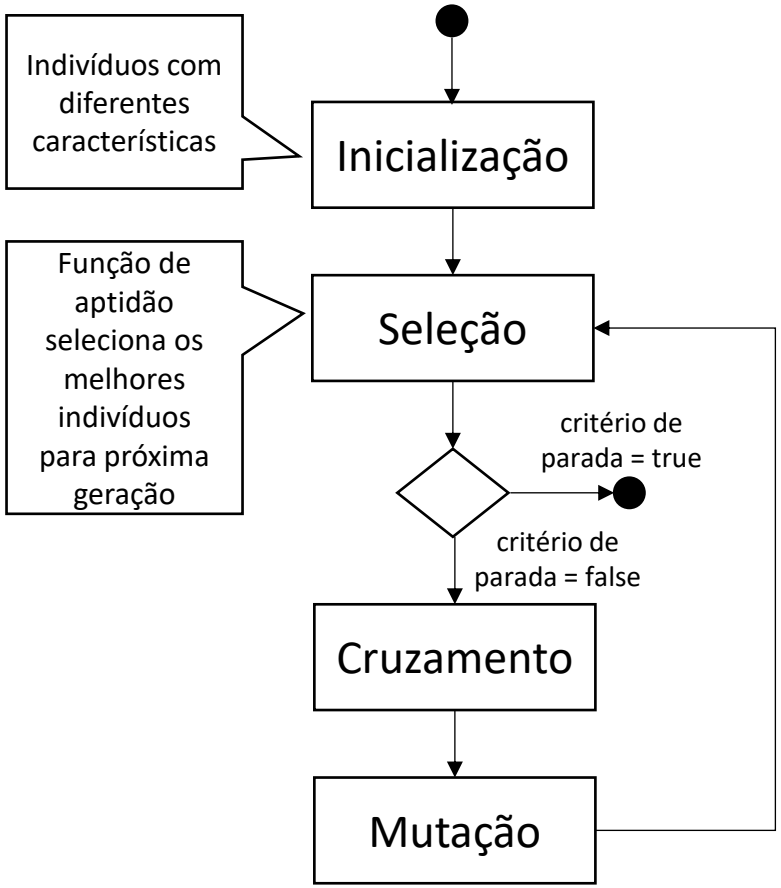
Obrigado!

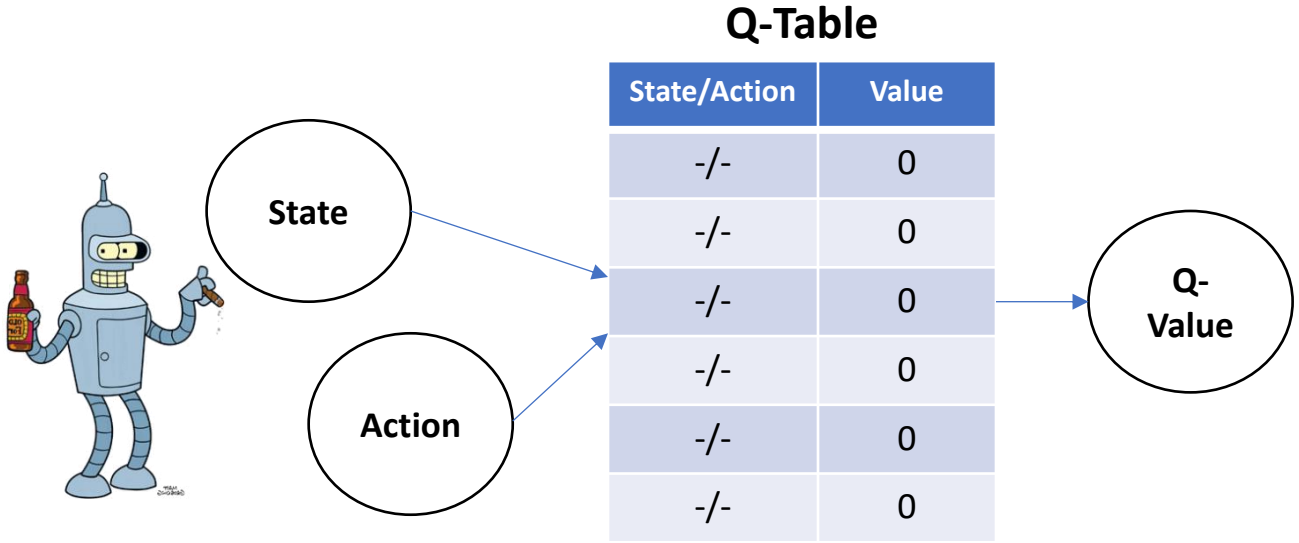

BASED ON YOUR INTERNET HISTORY, YOU MIGHT BE DUMB ENOUGH TO ENJOY EXTREME SPORTS.
Dilbert.com DilbertCartoonist@gmail.com
CLICK HERE TO BUY A TICKET TO BASE JUMP FROM THE INTERNATIONAL SPACE STATION.
2-2-13 ©2013 Scott Adams, Inc. /Dist. by Universal Uclick
I THINK THE INTERNET IS TRYING TO KILL ME.
WE CALL IT "MACHINE LEARNING."

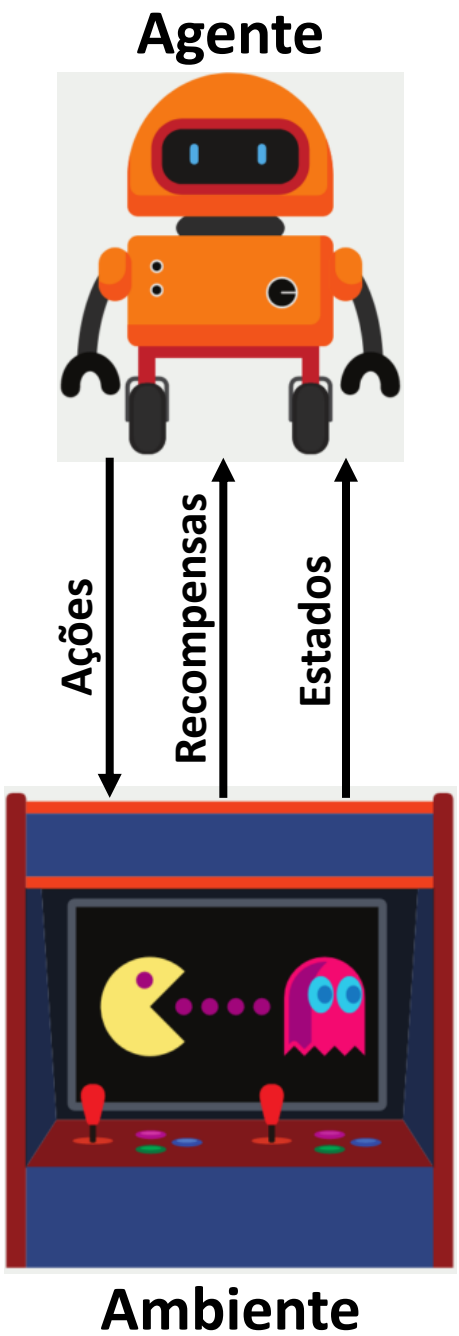
OUR MACHINE LEARNING TECHNOLOGY ALLOWS US TO TRACK CUSTOMER PREFERENCES AND USE THAT KNOWLEDGE TO MANIPULATE THEM.
Dilbert.com DilbertCartoonist@gmail.com
THAT SEEMS LIKE THE STEP THAT HAPPENS RIGHT BEFORE THE MACHINES TAKE OVER THE EARTH AND ANNIHILATE ALL HUMANS.
1-31-13 ©2013 Scott Adams, Inc. /Dist. by Universal Uclick
THERE'S ALWAYS ONE PERSON IN EVERY CROWD WHO SAYS THAT.
NOT FOR MUCH LONGER, APPARENTLY.

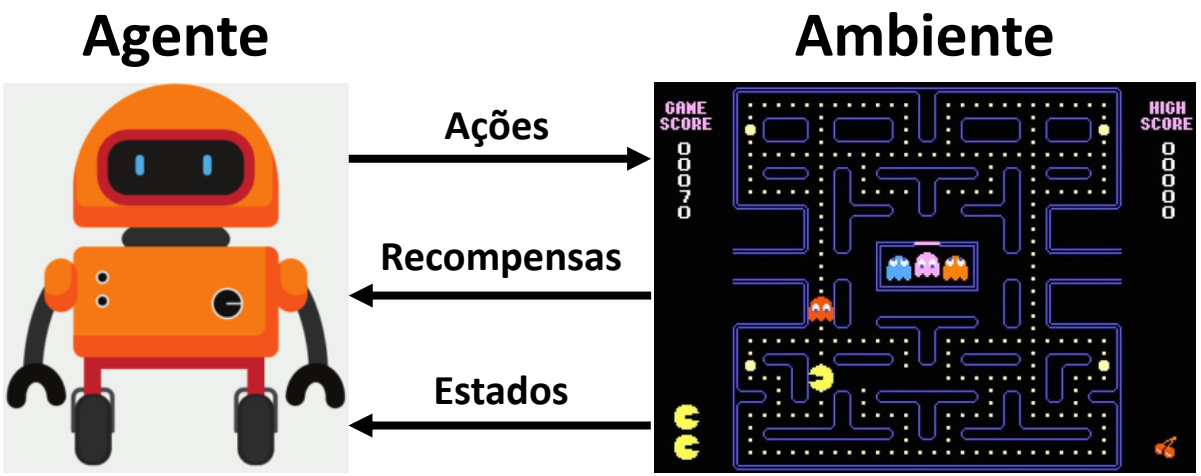
WE HAVE A GIGANTIC DATABASE FULL OF CUSTOMER BEHAVIOR INFORMATION.
www.dilbert.com scottadams@aol.com
EXCELLENT. WE CAN USE NON-LINEAR MATH AND DATA MINING TECHNOLOGY TO OPTIMIZE OUR RETAIL CHANNELS!
© 2000 United Feature Syndicate, Inc.
IF THAT'S THE SAME THING AS SPAM, WE'RE HAVING A GOOD MEETING HERE.


Inteligência Artificial
Programas que podem sentir, raciocinar, agir, aprender e se adaptar como humanos
Aprendizado de Máquina
Algoritmos que permitem que uma máquina aprenda automaticamente sem ser explicitamente programada
Redes Neurais Artificiais
Multilayer perceptron, Convolutional, Recursive Networks, etc.


Indivíduos com diferentes características
Inicialização
Função de aptidão seleciona os melhores indivíduos para próxima geração
Seleção
critério de parada = true
critério de parada = false
Cruzamento
Mutação


Q-Table
State/Action
Value
-/-
0
-/-
0
-/-
0
-/-
0
-/-
0
-/-
0
State
Action
Q-
Value


Agente
Ações
Recompensas
Estados
Ambiente


Agente
Ambiente
Ações
Recompensas
Estados
GAME SCORE
00070
HIGH SCORE
00000